벡터함수 12

12.5 곡선의 접벡터와 법벡터

12.5 곡선의 접벡터와 법벡터

곡선의 접벡터

정의 12.11

C는 구간 I에서 정의된 매끄러운 곡선이고 $\mathbf{r}$은 C의 매개화라 놓자. I의 임의의 내점 t_0에 대하여 점 $\mathbf{r}(t_0)$에서 접벡터 $\mathbf{T}(t_0)$를 다음과 같이 정의한다(그림 12.23).

$$\boxed{\mathbf{T}(t_0) = \frac{\mathbf{r}'(t_0)}{\|\mathbf{r}'(t_0)\|}}$$

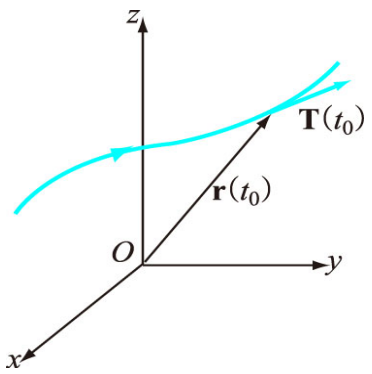

그림 12.23: 곡선의 접벡터

일반적으로, I의 모든 내점 t에 대하여 접벡터 $\mathbf{T}(t)$는 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{d\mathbf{r}/dt}{\|d\mathbf{r}/dt\|}} \tag{12.15}$$

예제 12.30 원 $\mathbf{r}(t) = r\cos t\,\mathbf{i} + r\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ 에서 접벡터 $\mathbf{T}(t)$와 $\mathbf{T}(\pi/3)$의 값을 구하여라.

풀이 $\mathbf{r}'(t) = -r\sin t\,\mathbf{i} + r\cos t\,\mathbf{j}$ 이므로

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(-r\sin t)^2 + (r\cos t)^2} = r.$$

식 (12.15)에 의하여

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = -\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} \text{ 이고 } \mathbf{T}\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}.$$

□

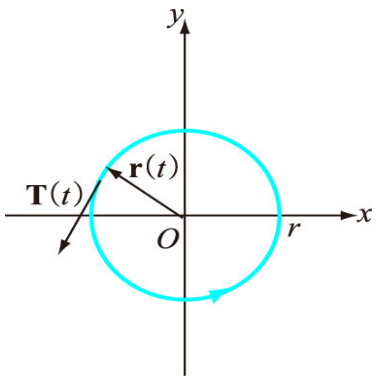

그림 12.24: 예제 12.30

예제 12.31 원형나선 $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 3t\,\mathbf{k}$에서 접벡터 $\mathbf{T}(t)$를 구하여라.

풀이 $\dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = -2\sin t\,\mathbf{i} + 2\cos t\,\mathbf{j} + 3t\,\mathbf{k}$이고

$$\left\|\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right\| = \sqrt{(-2\sin t)^2 + (2\cos t)^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

이므로 식 (12.15)로부터 다음의 결론을 얻는다.

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\dfrac{d\mathbf{r}}{dt}}{\left\|\dfrac{d\mathbf{r}}{dt}\right\|} = -\frac{2}{\sqrt{13}}\sin t\,\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{13}}\cos t\,\mathbf{j} + \frac{3}{\sqrt{13}}\mathbf{k}$$

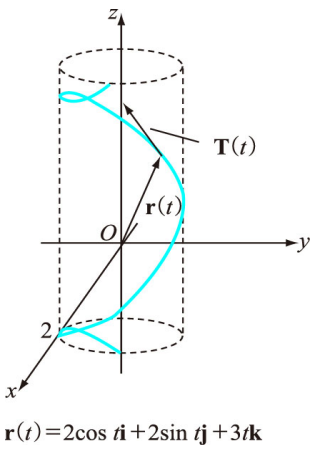

그림 12.25: 예제 12.31

□

정의 12.12

C는 매끄러운 곡선이고 $\mathbf{r}$은 $\mathbf{r}'$이 매끄러운 I 위에서 정의된 C의 매개화라 하자. 그러면 $\mathbf{T}'(t_0) \neq 0$인 I의 내점 t_0에 대하여 점 $\mathbf{r}(t_0)$에서 법벡터 $\mathbf{N}(t_0)$를 다음과 같이 정의한다.

$$\boxed{\mathbf{N}(t_0) = \frac{\mathbf{T}'(t_0)}{\|\mathbf{T}'(t_0)\|}.}$$

일반적으로 I의 모든 t에 대하여 법벡터를 다음과 같이 정의한다.

$$\boxed{\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{\|d\mathbf{T}/dt\|}} \tag{12.16}$$

예제 12.32 원 $\mathbf{r}(t) = r\cos t\,\mathbf{i} + r\sin t\,\mathbf{j}$에서 법벡터 $\mathbf{N}(t)$를 구하여라.

풀이 예제 12.30로부터, $\mathbf{T}(t) = -\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}$이다. 그러므로 $\mathbf{T}'(t) = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}$이다. 모든 t에 대하여 $\|\mathbf{T}'(t)\| = 1$이므로 식 (12.16)으로부터

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|} = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j} = -\frac{1}{r}\mathbf{r}(t).$$

□

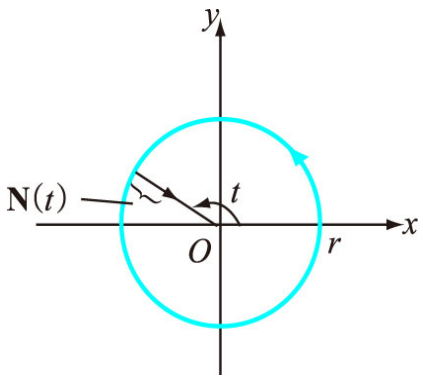

그림 12.27: 중심을 향하는 법벡터

예제 12.33 포물선 $\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$에서 법벡터를 구하여라.

풀이 $\dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j}$이고, $\left\|\dfrac{d\mathbf{r}}{dt}\right\| = \sqrt{1+4t^2}$이다. 따라서

$$\mathbf{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{1+4t^2}}\mathbf{i} + \frac{2t}{\sqrt{1+4t^2}}\mathbf{j}.$$

식 (12.16)를 이용하든지 $\theta(t)$가 증가함수임에 유의하여(그림 12.29) 예제 12.32에서 이용했던 방법을 사용하면 다음의 공식을 얻는다.

$$\mathbf{N}(t) = \frac{-2t}{\sqrt{1+4t^2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{1+4t^2}}\mathbf{j}.$$

□

예제 12.34 원나선 $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 3t\,\mathbf{k}$에서 법벡터 $\mathbf{N}(t)$를 구하여라.

풀이 예제 12.31로부터 $\mathbf{T}(t) = -\dfrac{2}{\sqrt{13}}\sin t\,\mathbf{i} + \dfrac{2}{\sqrt{13}}\cos t\,\mathbf{j} + \dfrac{3}{\sqrt{13}}\mathbf{k}$임을 알 수 있다.

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt} = -\frac{2}{\sqrt{13}}\cos t\,\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{13}}\sin t\,\mathbf{j}$$

이고

$$\left\|\frac{d\mathbf{T}}{dt}\right\| = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

이므로 (12.16)를 이용하면 다음의 결과를 얻는다.

$$\mathbf{N}(t) = \frac{d\mathbf{T}/dt}{\|d\mathbf{T}/dt\|} = \frac{-(\frac{2}{\sqrt{13}})\cos t\,\mathbf{i} - (\frac{2}{\sqrt{13}})\sin t\,\mathbf{j}}{\frac{2}{\sqrt{13}}}$$

$$= -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}$$

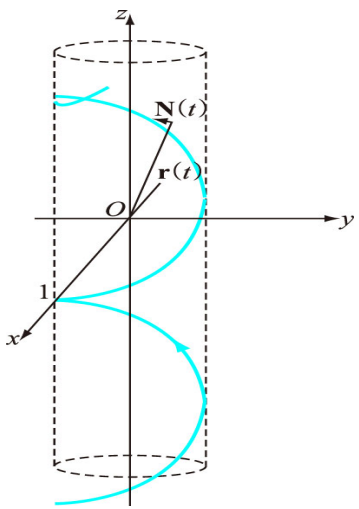

그림 12.31: 예제 12.34

□

임의의 매끄러운곡선 C 상의 임의의 점에서 접벡터 $\mathbf{T}$와 법벡터 $\mathbf{N}$이 늘 직교하므로 10.2절의 결과로부터 $\mathbf{T}$와 $\mathbf{N}$에 의하여 결정된 평면상의 임의의 벡터 $\mathbf{b}$는 다음의 형태로 표현될 수 있다.

$$\mathbf{b} = b_{\mathbf{T}}\mathbf{T} + b_{\mathbf{N}}\mathbf{N}$$

이 때 $b_{\mathbf{T}}$, $b_{\mathbf{N}}$을 각각 접성분과 법성분이라고 부른다.

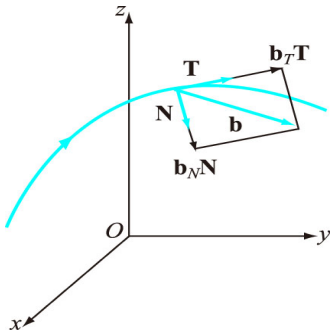

그림 12.32: 접성분과 법성분

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \left\|\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right\|\mathbf{T} = \|\mathbf{v}\|\mathbf{T} \tag{12.19}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\|\mathbf{v}\|}{dt}\mathbf{T} + \|\mathbf{v}\|\frac{d\mathbf{T}}{dt}$$

$$\mathbf{a} = a_{\mathbf{T}}\mathbf{T} + a_{\mathbf{N}}\mathbf{N} \tag{12.20}$$

$$\text{단, } a_{\mathbf{T}} = \frac{d\|\mathbf{v}\|}{dt} \text{ 이고 } a_{\mathbf{N}} = \|\mathbf{v}\|\left\|\frac{d\mathbf{T}}{dt}\right\| \tag{12.21}$$

이 때 수 $a_{\mathbf{T}}$와 $a_{\mathbf{N}}$을 각각 가속도의 접성분과 법성분이라고 부른다.

$$a_{\mathbf{N}} = \sqrt{\|\mathbf{a}\|^2 - a_{\mathbf{T}}^2} \tag{12.22}$$

곡률

정의 12.13

C는 $\mathbf{r}'$이 미분가능하고 매끄러운 매개화 $\mathbf{r}$를 갖는 곡선이라고 가정하자. 이 때 C의 곡률 κ는 다음의 공식으로 표현된다.

$$\boxed{k(t) = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{\|d\mathbf{T}/dt\|}{\|d\mathbf{r}/dt\|}} \tag{12.23}$$

예제 12.36 반경이 r인 원의 곡률은 $\frac{1}{r}$이다.

곡선 C의 **곡률반경** $\rho(t)$는 $\rho(t) = \frac{1}{\kappa(t)}$로 주어진다.

풀이 중심이 (x_0, y_0)인 원을 매개화하면

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + r\cos t)\,\mathbf{i} + (y_0 + r\sin t)\,\mathbf{j}$$

이다. 그러면, $\mathbf{r}'(t) = -r\sin t\,\mathbf{i} + r\cos t\,\mathbf{j}$이다. 더욱이 $\|\mathbf{r}'(t)\| = r$이고 $\mathbf{T}(t) = -\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}$이다. 식 (12.23)로부터

$$k(t) = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{1}{r}\|-\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}\| = \frac{1}{r}.$$

□

예제 12.37 포물선 $\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$의 곡률 κ를 구하여라.

풀이 필요한 계산을 하면 다음과 같다.

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j}, \quad \left\|\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right\| = \sqrt{1+4t^2}$$

$$\mathbf{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{1+4t^2}}\mathbf{i} + \frac{2t}{\sqrt{1+4t^2}}\mathbf{j}$$

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{-4t}{(1+4t^2)^{3/2}}\mathbf{i} + \frac{2}{(1+4t^2)^{3/2}}\mathbf{j}$$

$$\left\|\frac{d\mathbf{T}}{dt}\right\| = \frac{1}{1+4t^2}$$

이상의 결과들을 공식 (12.23)에 대입하면

$$\kappa(t) = \frac{\|d\mathbf{T}/dt\|}{\|d\mathbf{r}/dt\|} = \frac{2/(1+4t^2)}{(1+4t^2)^{1/2}} = \frac{2}{(1+4t^2)^{3/2}}.$$

$t = 0$일 때 포물선의 곡률은 가장 크고 $|t|$가 증가함에 따라서 점점 감소한다. 아래 곡선이 y축에 대하여 대칭이므로 자연스럽게 곡률은 t와 $-t$인 경우 모두 같다. □

예제 12.38 식 (12.25)을 이용하여 곡선 $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{3}t^3\mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}t^2\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$의 곡률을 구하여라.

풀이 계산에 의하여

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = t^2\mathbf{i} + \sqrt{2}t\,\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{t^4 + 2t^2 + 1} = t^2 + 1$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 2t\,\mathbf{i} + \sqrt{2}\mathbf{j}$$

이고

$$\mathbf{v} \times \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ t^2 & \sqrt{2}t & 1 \\ 2t & \sqrt{2} & 0 \end{vmatrix} = -\sqrt{2}\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} - \sqrt{2}t^2\mathbf{k}$$

$$\kappa = \frac{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|^3} \qquad (12.25)$$

따라서 식 (12.25)에 의하여

$$\kappa = \frac{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|^3} = \frac{\sqrt{\left(-\sqrt{2}\right)^2 + (2t)^2 + \left(-\sqrt{2}t^2\right)^2}}{(t^2+1)^3} = \frac{\sqrt{2}}{(t^2+1)^2}$$

□

$$\boxed{\kappa = \frac{\left|\dfrac{dx}{dt}\dfrac{d^2y}{dt^2} - \dfrac{d^2x}{dt^2}\dfrac{dy}{dt}\right|}{\left[\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2\right]^{3/2}}} \tag{12.26}$$

특히, $x = t$인 경우는 다음 식이 얻어진다.

$$\boxed{\kappa = \frac{\left|\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|}{\left[1 + \left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}.} \tag{12.27}$$

예제 12.39 파선의 한 호 $\mathbf{r}(t) = r(t - \sin t)\,\mathbf{i} + r(1 - \cos t)\,\mathbf{j}$, $0 < t < 2\pi$ 의 곡률을 구하여라.

풀이 계산에 의하여

$$x(t) = r(t - \sin t) \qquad y(t) = r(1 - \cos t)$$
$$\frac{dx}{dt} = r(1 - \cos t) \qquad \frac{dy}{dt} = r \sin t$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} = r \sin t \qquad \frac{d^2y}{dt^2} = r \cos t$$

이다. 그러면 식 (12.26) 에 의하여

$$\begin{aligned} \kappa &= \frac{|r(1 - \cos t)(r \cos t) - (r \sin t)(r \sin t)|}{[r^2(1 - \cos t)^2 + r^2 \sin^2 t]^{3/2}} \\ &= \frac{r^2(1 - \cos t)}{[r^2(2 - 2\cos t)]^{3/2}} = \frac{1}{2^{3/2} r \sqrt{1 - \cos t}}. \end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 12.5

1. 곡선 $\mathbf{r}(t) = 2t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{1}{3}t^3\mathbf{k}$ 에서 접벡터와 법벡터를 구하여라.
2. 곡선 $\mathbf{r}(t) = e^t \sin t\,\mathbf{i} + e^t \cos t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$ 에서 곡률을 구하여라.
3. 곡선 $\mathbf{r}(t) = 2\cosh t\,\mathbf{i} + 3\sinh t\,\mathbf{j}$; $t_0 = 0$ 에서 곡률을 구하여라.
4. 방정식 $y = \ln x$ 의 그래프에서 곡률을 계산하여라.